



UNIVERSIDAD DE TALCA
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL MECATRÓNICA

Diseño e implementación de un sistema de control sin sensores para motores steppers en aplicaciones de baja velocidad

Memoria para optar al Título de
Ingeniero Civil Mecatrónico

Profesor guía: Dr. Fernando Fuentes
Profesor co-guía: Dr. Ignacio Torres

Alumno: Damián Andrés Bravo Campusano

CURICÓ - CHILE
Primer Semestre 2026

Índice general

1. Introducción general	1
1.1. Estado del arte	2
1.1.1. Accionamiento y dinámicas de motores eléctricos	2
1.2. Problemática	3
1.3. Propuesta de solución	4
1.4. Objetivos	4
1.4.1. Objetivo general	4
1.4.2. Objetivos específicos	5
1.4.3. Alcances	5
1.4.4. Limitaciones	5
2. Marco teórico	7
2.1. Motor Stepper	7
2.2. Modelado electromecánico del motor	7
2.3. Transformada de Park y Clarke	8
2.4. FOC en motores steppers	9
2.5. Filtro de Kalman Extendido	9
2.6. High Frequency Injection	10
2.7. Saliencia	11
3. Metodología	13
3.1. Caracterización del motor	13
3.2. Control PI	15
3.3. Filtro de Kalman Extendido	16
3.3.1. Observabilidad y controlabilidad	17
A. Datasheet Motor	19
B. Mediciones de inductancia	21
Bibliografía	23

Índice de figuras

3.1. Control PI de velocidad con desacople	16
3.2. Control PI de corriente en el eje q con desacople.	16
3.3. Control PI de corriente en el eje d con desacople.	16
A.1. Datasheet de un motor stepper bifásico 17HS3401S.	20
B.1. Mediciones de inductancia del motor stepper bifásico 17HS3401S.	22

Índice de tablas

3.1. Características nominales del motor paso a paso. Fuente: Datasheet del fabricante3.1	13
3.2. Parámetros derivados para el modelo dinámico.	14
3.3. Tabla de medición de inductancia	14
3.4. Tabla de parámetros punto de operación	18

Capítulo 1

Introducción general

Los motores eléctricos se utilizan ampliamente en aplicaciones industriales, robóticas y de automatización debido a su capacidad para transformar energía eléctrica en movimiento de manera eficiente y controlable. Entre ellos, los motores síncronos de imanes permanentes presentan ventajas como alta eficiencia, elevada densidad de potencia y buen desempeño dinámico. No obstante, su operación en aplicaciones que requieren control preciso de velocidad o posición demanda técnicas de control y estimación capaces de determinar adecuadamente el estado mecánico del rotor.

Dentro de la familia de los motores síncronos se encuentran los motores paso a paso, los cuales se utilizan principalmente en sistemas de posicionamiento y movimiento incremental. Su uso se basa en la capacidad de generar desplazamientos fijos según una cantidad determinada de pasos eléctrico, por lo cual es altamente deseable en aplicaciones donde se requiere control preciso del posicionamiento. Sin embargo, este tipo de control puede presentar pérdida de pasos, oscilaciones y deterioro del desempeño cuando el motor se somete a variaciones de carga, fricción, perturbaciones mecánicas o condiciones de operación a baja velocidad.

La incorporación de sensores mecánicos de posición o velocidad permite mejorar el desempeño del sistema, especialmente si se utiliza un esquema de control en lazo cerrado, como el control orientado a campo (FOC), que permite regular el torque y la velocidad del motor mediante la retroalimentación de variables mecánicas. Sin embargo, la instalación de sensores mecánicos puede incrementar la complejidad del sistema, los costos y los requerimientos de mantenimiento, además de introducir limitaciones físicas en aplicaciones donde el espacio es reducido o donde se requiere un diseño compacto.

En este contexto, el control sensorless (sin sensores), ha emergido como una alternativa atractiva para mejorar el desempeño de los motores paso a paso sin recurrir a la instalación de sensores mecánicos. Este enfoque se basa en la estimación de variables mecánicas, como la velocidad y el ángulo del rotor, a partir de señales eléctricas disponibles, utilizando técnicas como observadores de estado y filtros de Kalman extendidos (EKF). Sin embargo, la implementación de estas técnicas en motores paso a paso presenta desafíos adicionales, especialmente en condiciones de operación a baja velocidad, donde la información disponible para la estimación puede ser limitada y la observabilidad del sistema puede verse comprometida.

Adicionalmente, la presencia de perturbaciones mecánicas variables, puede afectar

significativamente el desempeño del sistema y dificultar la estimación precisa de las variables mecánicas. En este sentido, la combinación de técnicas de control en lazo cerrado con estrategias de estimación y compensación de perturbaciones se presenta como una solución prometedora para mejorar el comportamiento dinámico del motor paso a paso en aplicaciones donde se requiere un control preciso sin recurrir a sensores mecánicos adicionales.

1.1. Estado del arte

1.1.1. Accionamiento y dinámicas de motores eléctricos

A diferencia de los motores DC, los motores stepper no operan directamente con corriente continua, sino que requieren una secuencia de excitación adecuada para generar el movimiento rotacional. Esta característica les permite asegurar desplazamientos angulares definidos a partir de una cantidad determinada de pasos eléctricos, lo que ha motivado su uso frecuente en aplicaciones donde se privilegia la simplicidad mecánica y el control del posicionamiento. Como desventaja, estos motores pueden presentar un mayor rizado de vibraciones mecánicas y de corriente, lo cual puede generar efectos indeseados dependiendo del caso de estudio [1].

Los motores paso a paso fueron diseñados inicialmente para usarse en lazos abiertos de control debido a su inherente habilidad de dar pasos discretos, lo que permite controlar la posición sin necesidad de retroalimentación. Sin embargo, la pérdida de pasos debido a perturbaciones externas, fricción o variaciones de carga puede comprometer la precisión del posicionamiento y la velocidad de operación. Por esta razón, se ha empezado a implementar técnicas de control en lazo cerrado, que permiten mejorar el desempeño dinámico del sistema y reducir la sensibilidad a perturbaciones externas.

Los esquemas de control cerrado de un motor eléctrico se basan generalmente en control PID, los cuales permiten llegar a error estacionario 0. Sin embargo, el desempeño de estos controladores depende de la retroalimentación de la variable a controlar y del conocimiento de los parámetros internos del motor, así como perturbaciones externas. En muchas aplicaciones, estas variables y parámetros no son medibles directamente, además de que pueden ir variando con el tiempo, por lo que su desconocimiento puede generar errores en el control de velocidad del motor.

Frente a estas limitaciones, se ha demostrado la implementación de técnicas de estimación basadas en observadores de estado, que permiten reconstruir variables del sistema, como la velocidad mecánica, mediante la lectura de señales eléctricas [2], [3], [4]. Adicionalmente, los observadores de perturbaciones han sido propuestos como una herramienta complementaria para estimar efectos externos no modelados explícitamente, como lo podrían ser torque variable y roce [5].

Si bien la estimación de la velocidad y del torque es relevante para el desempeño dinámico del sistema, su estimación simultánea incrementa la complejidad del esquema de control y la sensibilidad a incertidumbres del modelo. En particular, formular un estimador capaz de reconstruir un torque de carga variable, considerar parámetros mecánicos parcialmente desconocidos (por ejemplo, rozamiento) y, al mismo tiempo, lograr

un control con error estacionario cercano a cero constituye un desafío, especialmente en condiciones de operación variables.

Adicionalmente, el funcionamiento de un estimador de estados necesita de información de otros estados, los cuales pueden entregar muy poca información (tal cómo la fuerza electro-motriz, la cual es proporcional a la velocidad mecánica) tanto en estado estacionario cómo en baja velocidad, comprometiendo la observabilidad del sistema[6]. Una forma de resolver esto es aprovechando la saliencia de los motores híbridos que se manifiesta como una anisotropía magnética donde la inductancia de cada fase varía de forma sinusoidal según la posición angular del rotor. Esta característica es explotada por técnicas como el HFI, que permiten estimar la posición y velocidad del rotor a bajas velocidades o incluso en estado estacionario, mediante la inyección de señales de alta frecuencia y el análisis de la respuesta del sistema [7] [8]

Se puede observar que existen métodos que implementan una mezcla de técnicas de control clásico (PID), observadores de estado y técnicas de inyección de alta frecuencia[HFI]. Por separado, estos métodos son insuficientes para resolver el problema de control de un motor stepper sin sensores mecánicos a baja velocidad, debido a las limitaciones mencionadas anteriormente. Sin embargo, la combinación de estas técnicas podría permitir mejorar el desempeño dinámico del sistema.

1.2. Problemática

En el presente trabajo se aborda el estudio de un clinostato bidimensional accionado mediante motores paso a paso y un sistema de transmisión por poleas, cuya configuración permite mantener los motores fijos y prescindir del uso de sistemas de cableado rotativo como slip-rings. Si bien esta solución simplifica la implementación mecánica y reduce los costos y requerimientos de mantenimiento, introduce desafíos relevantes desde el punto de vista del control del movimiento.

Debido a la geometría del sistema de poleas, el torque resistente aplicado sobre el eje del motor no es constante, sino que varía en función de la posición angular del sistema. En particular, determinadas posiciones implican mayores esfuerzos mecánicos, mientras que otras presentan menores exigencias de torque. Esta variación de carga constituye una perturbación mecánica no medible por un sensor por la naturaleza del sistema, que afecta directamente el comportamiento dinámico del motor.

Cuando se utilizan motores paso a paso operando a lazo abierto, estas perturbaciones pueden generar desviaciones significativas entre la velocidad deseada y la velocidad real del eje, además de incrementar las vibraciones mecánicas y el rizado de corriente. Estas variaciones comprometen la estabilidad del movimiento y dificultan la obtención de un régimen de giro uniforme, condición fundamental para el correcto funcionamiento de un clinostato.

Adicionalmente, la ausencia de sensores mecánicos o inerciales instalados de forma permanente en los ejes impide la medición continua de variables como la velocidad o el torque de carga. Esta limitación restringe la aplicación de esquemas de control convencionales basados en realimentación directa, y obliga a enfrentar el problema del control del movimiento bajo condiciones de información parcial del sistema.

En este contexto, surge la necesidad de desarrollar e implementar estrategias de control que permitan mejorar el desempeño dinámico del clinostato frente a perturbaciones mecánicas variables, manteniendo un comportamiento de velocidad estable sin recurrir al uso de sensores mecánicos adicionales.

1.3. Propuesta de solución

Con el fin de abordar la problemática descrita, se propone implementar un esquema de control en lazo cerrado orientado a mantener un comportamiento de velocidad estable en un clinostato 2D accionado por motores paso a paso, considerando la presencia de perturbaciones mecánicas variables y la ausencia de sensado mecánico continuo. La estrategia propuesta se basa en la integración de un controlador de corriente y velocidad con técnicas de estimación, de manera que la retroalimentación necesaria para el control no dependa de sensores mecánicos adicionales. En particular, se plantea utilizar un control orientado a campo (FOC) para gobernar las variables eléctricas del motor en un sistema de referencia dq, permitiendo regular el torque a través de la componente de corriente asociada y mejorar el comportamiento dinámico frente a variaciones de carga. Dado que no se dispone de medición directa de velocidad, se incorpora un observador de estados para estimar la velocidad del sistema a partir de señales eléctricas disponibles (principalmente corrientes y voltajes) y de la respuesta a la inyección de señales de alta frecuencia, garantizando observabilidad a baja velocidad. Adicionalmente, se considera la inclusión de un esquema de estimación o compensación de perturbaciones, de modo de atenuar el efecto de un torque resistente variable asociado a la transmisión por poleas y a condiciones mecánicas no modeladas explícitamente, como el rozamiento. Para evaluar el desempeño de la solución propuesta, se plantea comparar el comportamiento del sistema operando a lazo abierto y a lazo cerrado con estimación, analizando la capacidad de seguimiento de una referencia de velocidad y la respuesta frente a perturbaciones. Complementariamente, se utilizarán variables eléctricas medibles (por ejemplo, rizado de corriente y esfuerzo de control) como indicadores indirectos del desempeño dinámico del motor, permitiendo cuantificar mejoras asociadas a la estrategia implementada. Finalmente, la propuesta considera validar la factibilidad de la estrategia mediante simulación y una implementación experimental acotada en el prototipo de clinostato, de modo de demostrar su aplicabilidad práctica bajo las restricciones de sensado del sistema.

1.4. Objetivos

1.4.1. Objetivo general

Implementar un sistema de control sin sensores basada en EKF y observadores de estado para motores stepper híbridos, con el fin de garantizar la estabilidad de una baja velocidad en un clinostato 2D frente a perturbaciones de torque no sensadas.

1.4.2. Objetivos específicos

1. Modelar el sistema electro-mecánico del motor stepper, incorporando la dinámica relevante(salience) y una representación del torque resistente variable asociado a la posición correspondiente a un clinostato.
2. Evaluar el desempeño del clinostato operando a lazo abierto frente a perturbaciones mecánicas, mediante indicadores dinámicos y eléctricos observables.
3. Diseñar un esquema de control en lazo cerrado para el control de velocidad basado en FOC.
4. Estimar la velocidad del sistema mediante un filtro de Kalman Extendido (EKF) a partir de señales eléctricas disponibles, analizando su robustez frente a incertidumbres paramétricas.
5. Mitigar el efecto de perturbaciones mecánicas variables mediante la estimación y compensación por feed-forward.
6. Integrar una técnica de inyección de señales de alta frecuencia (HFI) para garantizar la observabilidad de la posición del rotor en regímenes de baja y nula velocidad.
7. Comparar el desempeño del sistema en lazo abierto y lazo cerrado sensorless utilizando métricas cuantitativas de seguimiento de velocidad y variables eléctricas indirectas.

1.4.3. Alcances

1. Lazo de control: Se realizará un lazo de control FOC, para el desacoplamiento de las corrientes y voltajes en los ejes d y q.
2. Estimación Sensorless: Se utilizará un filtro de Kalman extendido (EKF) para filtrar las señales y compararlas con las mediciones esperadas. Este filtro permitirá también poder visualizar variables no medibles por la naturaleza del sistema, tales como velocidad mecánica y ángulo eléctrico, además de una perturbación desconocida y difícil de medir.
3. Inyección de alta frecuencia: Debido a que el EKF pierde observabilidad al estar a baja velocidad, se utilizará un HFI para estimar el ángulo eléctrico a baja y nula velocidad.
4. Estimación de variables de interés inclusive a baja velocidad.

1.4.4. Limitaciones

1. Limitaciones respecto al ruido: El EKF es sensible al ruido de las señales eléctricas, lo que puede afectar la precisión de la estimación de velocidad y perturbaciones,

especialmente en condiciones de operación con bajo nivel de señal o alta interferencia.

2. Limitaciones respecto a la modelación: El desempeño del EKF depende de la precisión del modelo del sistema, incluyendo la representación de la dinámica del motor y las perturbaciones. Cualquier discrepancia entre el modelo y el comportamiento real puede generar errores en la estimación.
3. Limitaciones respecto a la implementación: La implementación de un esquema de control en lazo cerrado con estimación sensorless puede requerir recursos computacionales significativos, lo que podría limitar su aplicabilidad en sistemas con restricciones de procesamiento o memoria.
4. Limitaciones respecto a la validación experimental: La validación de la estrategia propuesta se realizará en un prototipo de clinostato y en un motor sin clinostato, lo que podría no reflejar completamente las condiciones de operación reales del sistema final, limitando la generalización de los resultados obtenidos.

Capítulo 2

Marco teórico

En esta sección se presenta una revisión de los conceptos fundamentales relacionados con el control de motores paso a paso, así como una descripción de las principales técnicas de control robusto que se han desarrollado para sistemas con perturbaciones no medibles. Se abordarán también los desafíos específicos que plantea el control de un clinostato accionado por motores paso a paso, y se discutirán las estrategias más adecuadas para mitigar los efectos de las perturbaciones mecánicas variables.

2.1. Motor Stepper

Desde el punto de vista del control, los motores paso a paso pueden operar mediante secuencias discretas de excitación (control por pasos) o mediante excitaciones sinusoidales de corriente (microstepping), lo que permite reducir vibraciones mecánicas y rizado de torque. En este último caso, el comportamiento del motor se aproxima al de un motor síncrono de imanes permanentes, habilitando el uso de técnicas de control avanzadas basadas en la regulación de corrientes.

Una de las principales características de los motores paso a paso es su capacidad para generar un torque elevado a bajas velocidades, lo que los hace atractivos para aplicaciones de posicionamiento y movimiento lento. No obstante, su operación a lazo abierto los hace sensibles a perturbaciones mecánicas y variaciones de carga, pudiendo presentarse errores de posición y velocidad cuando las condiciones de operación se apartan de las nominales.

Estas características motivan el estudio de estrategias de control que permitan mejorar el desempeño dinámico del motor, particularmente en aplicaciones donde se requiere un movimiento continuo y estable bajo perturbaciones variables, como en el caso de los clinostatos.

2.2. Modelado electromecánico del motor

Para el diseño de estrategias de control robusto, es fundamental contar con un modelo preciso del sistema. El modelo electromecánico de un motor paso a paso puede

describirse mediante un conjunto de ecuaciones diferenciales que relacionan las variables eléctricas (corrientes y voltajes) con las variables mecánicas (posición, velocidad y torque). En particular, el torque generado por el motor depende de la corriente en las bobinas y de la posición angular del rotor, lo que introduce una no linealidad en el sistema. Además, la presencia de perturbaciones mecánicas variables, como las que se presentan en el clinostato debido a la geometría del sistema de poleas, añade complejidad al modelado y al diseño de controladores robustos.

Una aproximación común para el modelado de motores paso a paso es utilizar un modelo de segundo orden que capture la dinámica del sistema, incluyendo la inercia del rotor, la fricción y las perturbaciones externas. Este modelo puede ser utilizado para analizar la estabilidad del sistema y diseñar controladores que sean capaces de mantener un desempeño adecuado incluso en presencia de perturbaciones no medibles.

$$\left\{ \begin{array}{l} L \frac{di_a}{dt} = V_a - Ri_a - e_a(\theta_e) \\ L \frac{di_b}{dt} = V_b - Ri_b - e_b(\theta_e) \\ J \frac{d\omega_m}{dt} = \tau_{em} - B\omega_m - \tau_{dm} - \tau_{load} \\ \frac{d\theta_m}{dt} = \omega_m \\ \theta_e = \theta_m \cdot N_r \end{array} \right. \quad (2.1)$$

2.3. Transformada de Park y Clarke

La transformada de Clarke es una transformada que permite, mediante una multiplicación de matrices, transformar toda la información que hay en un sistema trifásico en un sistema bifásico. Esta transformada es bastante útil, puesto que reduce la cantidad de información redundante, y adicionalmente, la salida de esta transformada es una salida ortogonal (es decir, son dos señales separadas en 90 grados). Debido a que nuestro motor stepper es bifásico, ya desfasado 90 grados, esta transformada se descarta como una opción para el control, pero es importante conocerla, puesto que es la base de la transformada de Park, que sí se utiliza en el control de motores paso a paso.

La transformada de park tiene como objetivo transformar un sistema de referencia estacionario, a un sistema de referencia rotatorio. Esto es útil, puesto que en un sistema eléctrico alterno, existe información redundante en una gráfica sinusoidal, donde los valores más importantes serían la frecuencia y la amplitud, pero no el valor instantáneo. Al transformar a un sistema de referencia rotatorio, se obtiene una recta si la amplitud se mantiene constante, lo que facilita el análisis y el control del sistema. Además, esta transformada permite separar la información de torque y flujo en dos componentes ortogonales, lo que es fundamental para el diseño de controladores basados en la regulación de corrientes.

$$\begin{bmatrix} i_d \\ i_q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & \sin(\theta) \\ -\sin(\theta) & \cos(\theta) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_\alpha \\ i_\beta \end{bmatrix} \quad (2.2)$$

Otra de las ventajas que se tiene al utilizar esta transformada, es el ahorro computacional, puesto que se calcula solo una vez las funciones de seno y coseno, y luego se utilizan para calcular las señales de control, lo que es especialmente relevante en sistemas embebidos con recursos limitados.

2.4. FOC en motores steppers

Field orient control (FOC) es una técnica de control vectorial que se utiliza para controlar motores eléctricos, incluyendo motores paso a paso. Esta técnica se basa en la idea de controlar el flujo magnético y el torque del motor de manera independiente, lo que permite obtener un desempeño dinámico superior y una mayor eficiencia energética. En el caso de los motores paso a paso, el FOC se implementa utilizando la transformada de Park para separar las corrientes en componentes de flujo y torque, lo que facilita el diseño de controladores que puedan mantener un desempeño adecuado incluso en presencia de perturbaciones mecánicas variables.

Puesto que nuestro motor tiene solamente 2 fases desfasados en 90 grados, uno puede aplicar de forma inmediata la transformada de Park, y obtener una señal de control para cada fase, lo que simplifica la implementación del FOC. Al aplicar la transformada de Park a las ecuaciones (2.1), se obtiene un modelo en el dominio de Park que puede ser utilizado para diseñar controladores basados en la regulación de corrientes.

$$\begin{bmatrix} \dot{I}_d \\ \dot{I}_q \\ \dot{\omega}_m \\ \dot{\theta}_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (V_d - RI_d)\frac{1}{L} + \omega_m LN_r I_q \\ (V_q - RI_q + K_e \omega_m)\frac{1}{L} - \omega_m LN_r I_d \\ (K_e I_q - \tau_{load} - B\omega_m - \tau_{dtm})\frac{1}{J} \\ \omega_m \end{bmatrix} \quad (2.3)$$

2.5. Filtro de Kalman Extendido

Dado que una de las principales restricciones del sistema es la imposibilidad de medir directamente la velocidad mecánica, resulta necesario recurrir a técnicas de estimación basadas en observadores de estado. Un observador de estados es una herramienta de control que permite reconstruir variables internas del sistema que no son directamente medibles, a partir de un conjunto limitado de mediciones disponibles y de un modelo matemático que describe la dinámica del sistema.

Dentro de este enfoque, los filtros de Kalman corresponden a una clase de observadores de estado de naturaleza probabilística, los cuales permiten estimar los estados del sistema combinando la información proveniente de las mediciones disponibles, las entradas aplicadas y la predicción del modelo, considerando explícitamente la presencia de ruido y perturbaciones.

Para que un observador de estados sea capaz de reconstruir adecuadamente todas las variables de interés, el sistema debe cumplir ciertas condiciones estructurales, entre ellas la observabilidad. Esta propiedad puede analizarse a través del modelo del sistema y depende del punto de operación considerado, lo que resulta particularmente relevante

en sistemas no lineales o con parámetros variables, como los sistemas de accionamiento eléctrico.

Para el caso específico de un motor paso a paso, la observabilidad considerando solo la lectura de variables como las corrientes y el voltaje aplicado, puede verse comprometida en ciertas regiones de operación, especialmente a bajas velocidades o en presencia de perturbaciones mecánicas variables. Esto se debe a que la dinámica del sistema puede volverse menos sensible a las variaciones de los estados internos, lo que dificulta la capacidad del observador para distinguir entre diferentes configuraciones del sistema. En estas condiciones, el diseño de un filtro de Kalman extendido (EKF) puede resultar insuficiente para garantizar una estimación precisa de la velocidad, lo que a su vez afecta el desempeño del controlador basado en esta estimación. Por esta razón, es necesario considerar estrategias adicionales que permitan mejorar la observabilidad del sistema, como la inyección de señales de alta frecuencia.

2.6. High Frequency Injection

Este método utiliza la inyección de señales de alta frecuencia para mejorar la observabilidad del sistema, especialmente en regiones donde el modelo linealizado no es observable. La idea es introducir una señal de excitación adicional que permita generar una respuesta del sistema que sea sensible a las variaciones de los estados internos, lo que facilita la estimación de variables como la velocidad mecánica. Esta técnica no reconoce específicamente la posición del ángulo eléctrico, si no más bien, identifica el error entre la posición estimada y la posición real, lo que permite corregir la estimación de la velocidad y mejorar el desempeño del controlador.

Lo que se implementa, es simplemente un voltaje de alta frecuencia en el eje del flujo, lo que genera una corriente de alta frecuencia que puede ser analizada para extraer información sobre la posición del rotor y la velocidad. Si se supone un ángulo diferente al real, esto se verá reflejado en la corriente del eje del torque, lo que permite corregir la estimación de la velocidad y mejorar el desempeño del controlador. Esta técnica es especialmente útil en aplicaciones donde se requiere un control preciso a bajas velocidades, como en el caso de los clinostatos, donde las perturbaciones mecánicas variables pueden afectar significativamente el desempeño del sistema.

$$\begin{bmatrix} V_d \\ V_q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_{dHF} \\ 0 \end{bmatrix} \quad (2.4)$$

Ya que se implementa una señal de bajo voltaje y de alta frecuencia, la respuesta será netamente una corriente de alta frecuencia, ya que el sistema mecánico no tendrá el tiempo suficiente para responder a la entrada, lo que no afecta el desempeño del sistema, pero en caso de que el ángulo estimado sea diferente al real, se verá reflejado en la corriente del eje del torque, lo que permite corregir la estimación de la velocidad y mejorar el desempeño del controlador. Pero esta técnica solo es posible para motores con saliencia, es decir, motores que presentan una diferencia entre la inductancia en el eje del flujo y el eje del torque, lo que permite generar una respuesta de alta frecuencia que sea sensible a las variaciones de la posición del rotor. En el caso de los motores paso

a paso, esta condición se cumple debido a su construcción interna, lo que hace que esta técnica sea especialmente adecuada para mejorar la observabilidad y el desempeño del sistema de control en aplicaciones como los clinostatos.

2.7. Saliencia

La saliencia es una propiedad de los motores eléctricos que se refiere a la diferencia entre la inductancia en el eje del flujo y el eje del torque. Esta diferencia permite generar una respuesta de alta frecuencia que sea sensible a las variaciones de la posición del rotor, lo que es fundamental para la implementación de técnicas como la inyección de señales de alta frecuencia para mejorar la observabilidad del sistema. Estos valores de inductancia van cambiando según la posición del rotor, debido a la geometría interna del motor, producto de la diferencia de resistencia que se genera entre el aire y el hierro, lo que hace que la inductancia varíe en función de la posición angular del rotor. Los motores paso a paso presentan una saliencia significativamente mayor que los motores PMSM, debido a que presentan una construcción interna de más dientes ó número de polos. Un PMSM típico puede presentar entre 4 a 6 pares de polos, mientras que un motor paso a paso puede presentar entre 50 a 100 pares de polos, lo que genera una diferencia significativa en la inductancia entre el eje del flujo y el eje del torque, lo que hace que esta técnica sea especialmente adecuada para mejorar la observabilidad y el desempeño del sistema de control en aplicaciones como los clinostatos.

Todos los motores presentan saliencia, pero en algunos casos esta puede ser tan baja que no se puede aprovechar para mejorar la observabilidad del sistema, lo que limita la efectividad de técnicas como la inyección de señales de alta frecuencia. Por lo mismo, sus ecuaciones se simplifican para efectos prácticos. En nuestro caso, aun que podría simplificarse el modelo asumiendo que la inductancia es constante, se decidió mantener el modelo completo para poder aprovechar la saliencia del motor y mejorar la observabilidad del sistema, lo que es especialmente relevante en aplicaciones como los clinostatos, donde las perturbaciones mecánicas variables pueden afectar significativamente el desempeño del sistema de control.

Una de las ventajas de la transformada de Park, es que como la saliencia varia en función del flujo, se puede interpretar como una inductancia constante en el plano de Park, lo que simplifica el análisis y el costo computacional.

$$\begin{bmatrix} \dot{I}_a \\ \dot{I}_b \end{bmatrix} = \frac{1}{\Delta_L} \begin{bmatrix} L_b & -L_{ab} \\ -L_{ab} & L_a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_a - RI_a - e_a - \left(I_a \dot{L}_a + I_b \dot{L}_{ab} \right) \\ V_b - RI_b - e_b - \left(I_b \dot{L}_b + I_a \dot{L}_{ab} \right) \end{bmatrix}$$

donde:

$$e_a = -K_e \omega_m \sin(\theta_e) \tag{2.5}$$

$$e_b = K_e \omega_m \cos(\theta_e)$$

$$L_a = L_0 + L_2 \cos(2\theta_e)$$

$$L_b = L_0 - L_2 \cos(2\theta_e)$$

$$L_{ab} = L_2 \sin(2\theta_e)$$

$$\begin{cases} T_e = K_e(I_b \cos \theta_e - I_a \sin \theta_e) + PL_2 [2I_a I_b \cos(2\theta_e) - (I_a^2 - I_b^2) \sin(2\theta_e)] \\ \dot{\omega}_m = \frac{1}{J} (T_e - T_l - B\omega_m - T_{dm} \sin(4\theta_e)) \\ \dot{\theta}_m = \omega_m \\ \theta_e = P \cdot \theta_m \end{cases} \quad (2.6)$$

Al aplicar la transformada de Park a las ecuaciones (2.5) y (2.6), se obtiene un modelo mucho más simple, dónde las inductancias que varían en función del ángulo eléctrico, se interpretan como inductancias constantes en el plano de Park, lo que simplifica el análisis y el costo computacional.

$$\begin{bmatrix} \dot{I}_d \\ \dot{I}_q \\ \dot{\omega}_m \\ \dot{\theta}_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (V_d - RI_d + P\omega_m L_q I_q) \frac{1}{L_d} \\ (V_q - RI_q - P\omega_m L_d I_d - K_e \omega_m) \frac{1}{L_q} \\ (K_e I_q - P(L_d - L_q) I_d I_q - T_l - B\omega_m - T_{dm} \sin(4\theta_e)) \frac{1}{J} \\ \omega_m \end{bmatrix} \quad (2.7)$$

Capítulo 3

Metodología

3.1. Caracterización del motor

Para controlar un motor paso a paso, es fundamental conocer sus características eléctricas y mecánicas. En este caso, se utilizó un motor stepper bifásico modelo 17HS3401S. La información detallada del motor se encuentra en la Figura (A.1)

A continuación, se listan los parámetros obtenidos:

Tabla 3.1: Características nominales del motor paso a paso. Fuente: Datasheet del fabricante3.1

Parámetro	Símbolo	Valor	Unidad
Voltaje nominal	V_{nom}	7.3 V	V
Corriente por fase	I_{nom}	1	A
Resistencia de fase	R	3.4 (1 ± 15 %)	Ω
Inductancia de fase	L	6 (1 ± 20 %)	mH
Torque de mantenimiento	τ_{hold}	330	mN·m
Torque de detención	τ_{dtm}	18	mN·m
Inercia del rotor	J	68	g·cm ²
Ángulo de paso	θ_{step}	1.8	grados
fases	N_{phases}	2	-

Estas propiedades corresponden a las dadas por el fabricante, pero existen ciertas propiedades implícitas que se pueden calcular a partir de estas, como la inductancia mutua, la constante de torque, el número de pasos por revolución, entre otras.

$$\left\{ \begin{array}{l} L_0 = \frac{L_q + L_d}{2} \\ L_2 = \frac{L_q - L_d}{2} \\ K_e = \frac{T_{hold}}{\sqrt{2} \cdot I_{nom}} \\ N_{steps} = \frac{360}{\theta_{step}} \\ P = 2 \cdot N_{phases} \end{array} \right. \quad (3.1)$$

A partir de las ecuaciones descritas en (3.1), se obtuvieron los parámetros necesarios para la configuración del observador, los cuales se resumen en la Tabla 3.2.

Tabla 3.2: Parámetros derivados para el modelo dinámico.

Parámetro	Símbolo	Valor	Unidad
Pasos por revolución	N_{steps}	200	steps/rev
Constante de torque/fuerza	K_e	0.233	N·m/A
Inductancia promedio	L_0	6.0	mH

Adicionalmente, aun que en el datasheet se describe la inductancia promedio, se sabe que esta no es constante y varía con la posición del rotor. Por lo tanto, se realizó una medición experimental de la inductancia en función de la posición del rotor utilizando un tester LCR. Las pruebas se muestran en la Figura (B.1). En la siguiente tabla se resumen los valores obtenidos para la inductancia en diferentes posiciones del rotor.

Tabla 3.3: Tabla de medición de inductancia

Paso	La	Lb
0	3.205 mH	5.15 mH
1	3.24 mH	4.8 mH
2	5.87 mH	3.19 mH
3	3.195 mH	5.56 mH
4	6.4 mH	3.19 mH
5	8.7 mH	3.18 mH
6	3.18 mH	7.58 mH
7	8.71 mH	3.18 mH
8	3.27 mH	7.5 mH

Dónde La son las mediciones de inductancia de la fase A y Lb son las mediciones de inductancia de la fase B. Se puede observar que la inductancia varía significativamente con la posición del rotor. Usando las ecuaciones de (3.1), se pueden calcular los valores de L_0 y L_2 para cada posición del rotor, lo que permitirá una modelación más precisa del motor paso a paso.

$$\begin{cases} L_q = \text{máx}(L_a, L_b) & = 8,71[mH] \\ L_d = \text{mín}(L_a, L_b) & = 3,18[mH] \\ L_0 = \frac{L_q + L_d}{2} & = 5,945[mH] \\ L_2 = \frac{L_q - L_d}{2} & = 2,765[mH] \end{cases} \quad (3.2)$$

Se puede comprobar, que el valor de L_0 calculado a partir de las mediciones experimentales es consistente con el valor dado en el datasheet, lo que valida la precisión de las mediciones realizadas. Además, la variación de L_2 con la posición del rotor proporciona información valiosa para la modelación dinámica del motor paso a paso, lo que permitirá un control más preciso y eficiente del mismo. Para la implementación del control, como se utilizará en el plano DQ, se utilizarán los valores de L_q y L_d , puestos que estos representan la inductancia en los ejes q y d respectivamente, lo que permitirá una mejor modelación del comportamiento del motor en el plano DQ.

3.2. Control PI

Para realizar el control del motor PMSM, se implementó un controlador proporcional-integral (PI) para regular la corriente en los ejes d y q, además de la velocidad. Como la planta es altamente no-lineal, se utilizó un desacople en cada eje, lo cual permitire tratar cada eje como un sistema SISO, lo que simplifica el diseño del controlador. Para esto, se utilizan las ecuaciones (2.7) y se obtienen las siguientes ecuaciones de desacople:

$$\begin{cases} V_d = V_{d,PI} - \omega_e L_q I_q \\ V_q = V_{q,PI} + \omega_e L_d I_d + K_e \omega_m \\ I_q = I_{q,PI} + P(L_d - L_q) I_d I_q + T_L + T_{dm} \sin(4\theta_e) \end{cases} \quad (3.3)$$

Una vez aplicado esto, se obtiene el siguiente sistema desacoplado, al cual se le aplicará una transformada de laplace para obtener la función de transferencia de cada eje, lo que permitirá el diseño del controlador PI para cada uno de ellos.

$$\begin{aligned} \frac{I_d(s)}{V_{d,PI}(s)} &= \frac{1}{L_d s + R} \\ \frac{I_q(s)}{V_{q,PI}(s)} &= \frac{1}{L_q s + R} \\ \frac{\omega_m(s)}{I_{q,PI}(s)} &= \frac{K_e}{Js + B} \end{aligned} \quad (3.4)$$

Estas funciones de transferencia permiten el diseño del controlador PI para cada eje del sistema desacoplado.

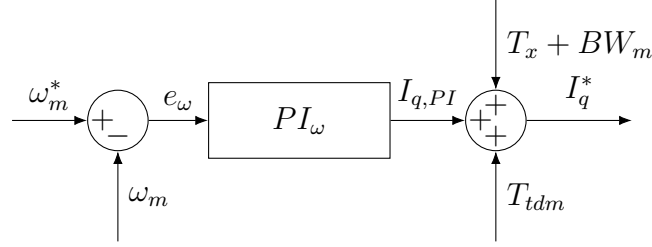


Figura 3.1: Control PI de velocidad con desacople

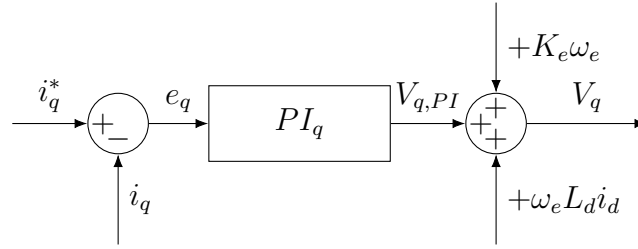


Figura 3.2: Control PI de corriente en el eje q con desacople.

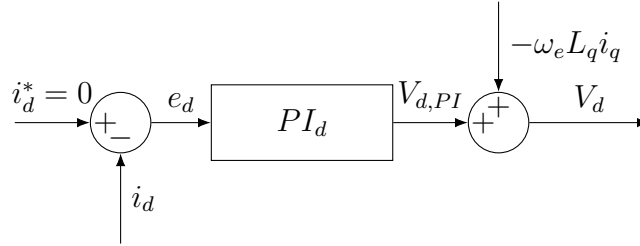


Figura 3.3: Control PI de corriente en el eje d con desacople.

3.3. Filtro de Kalman Extendido

Para estimar los estados del sistema, se implementó un filtro de Kalman extendido (EKF) debido a la naturaleza no lineal del modelo del motor paso a paso. El EKF permite estimar el estado del sistema a partir de las mediciones disponibles, incluso en presencia de ruido y perturbaciones, pero no todos los estados son completamente observables ó completamente controlables, puesto que esto depende de la naturaleza del sistema y de las variables que se estén midiendo y controlando.

Para esto, se realizó un análisis de observabilidad y controlabilidad del sistema utilizando las matrices de estado linealizadas alrededor de un punto de operación. Se determinó que el sistema es parcialmente observable y parcialmente controlable, lo que implica que no todos los estados pueden ser estimados o controlados directamente. Sin embargo, el EKF se diseñó para aprovechar la información disponible y proporcionar estimaciones precisas de los estados relevantes para el control del motor paso a paso.

3.3.1. Observabilidad y controlabilidad

La observabilidad y controlabilidad de un sistema se puede calcular mediante las derivadas de Lie, pero, para efectos prácticos, se puede linealizar el sistema alrededor de un punto de operación y calcular las matrices de observabilidad y controlabilidad a partir de la matriz de estado linealizada. Para esto, se utilizó la ecuación (2.7) y se linealizó alrededor de un punto de operación específico, lo que permitió obtener las matrices A y B necesarias para el análisis de observabilidad y controlabilidad. Las matrices A y B se calcularon utilizando las siguientes ecuaciones:

$$\begin{cases} A = \frac{\partial f}{\partial x} \Big|_{x=x_0, u=u_0} \\ B = \frac{\partial f}{\partial u} \Big|_{x=x_0, u=u_0} \end{cases} \quad (3.5)$$

Dónde f representa las ecuaciones del sistema no lineal, x es el vector de estados, u es el vector de entradas, y x_0 y u_0 son el punto de operación alrededor del cual se realiza la linealización.

La matriz de observabilidad se calcula utilizando la matriz A y la matriz de salida C, mientras que la matriz de controlabilidad se calcula utilizando la matriz A y la matriz B. Para este sistema, se asumió que las salidas disponibles para la medición son la corriente en los ejes d y q, lo que implica que la matriz de salida C es la siguiente:

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (3.6)$$

La observabilidad y controlabilidad del sistema se determina evaluando el rango de estas matrices. Si el rango de la matriz de observabilidad es igual al número de estados, entonces el sistema es completamente observable. Si el rango de la matriz de controlabilidad es igual al número de estados, entonces el sistema es completamente controlable.

Para este caso, la matriz de observabilidad se calcula utilizando la matriz A y la matriz C, y se obtiene la siguiente matriz de observabilidad:

$$O = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ CA^3 \end{bmatrix} \quad (3.7)$$

y la de controlabilidad se calcula utilizando la matriz A y la matriz B, y se obtiene la siguiente matriz de controlabilidad:

$$Q = [B \quad AB \quad A^2B \quad A^3B] \quad (3.8)$$

Utilizando la ecuación 2.7, se utilizaron los siguientes parámetros para linealizar y calcular las matrices de observabilidad y controlabilidad:

Tabla 3.4: Tabla de parámetros punto de operación

Parámetro	R	L_d	L_q	K_e	K_t	J	B	P	W_m	I_d	I_q	T_x	V_d	V_q
Valor	2.5	3.2	8.1	0.045	0.045	0.01	0.11	50	0.1	0	1	0.2	0	10

Después de calcular las matrices de observabilidad y controlabilidad, se evaluó su rango para determinar la observabilidad y controlabilidad del sistema. Se utilizó el programa de Matlab como apoyo a esto. Se encontró que el sistema es parcialmente observable y parcialmente controlable, lo que implica que no todos los estados pueden ser estimados o controlados directamente. Sin embargo, el EKF se diseñó para aprovechar la información disponible y proporcionar estimaciones precisas de los estados relevantes para el control del motor paso a paso.

El rango de la matriz de observabilidad se encontró que es igual a 3, lo que indica que el sistema es parcialmente observable, ya que el número de estados es 4. El rango de la matriz de controlabilidad se encontró que es igual a 4, lo que indica que el sistema es totalmente controlable, ya que el número de estados es 4. Esto significa que hay un estado que no puede ser estimado pero si controlado, lo que es consistente con la naturaleza del sistema, puesto que en un motor paso a paso, la posición del rotor no es directamente medible, pero puede ser controlada a través de las corrientes en los ejes d y q. Cabe destacar, que esto es solo para un sistema linealizado alrededor de un punto de operación específico, y la observabilidad y controlabilidad pueden variar dependiendo del punto de operación y de las variables que se estén midiendo y controlando. Por ejemplo, en el punto de operación dado, las derivadas se asumen 0, por lo que no existe información de la posición del rotor, lo que hace que esta no sea observable, pero si se agregaran derivadas no nulas, se podría obtener información de la posición del rotor, lo que haría que esta fuera observable. Adicionalmente, a altas velocidades, la fuerza electro-motriz es más significativa, lo que podría proporcionar información adicional para la estimación de la posición del rotor, lo que también podría mejorar la observabilidad del sistema. Por lo tanto, es importante considerar estos factores al diseñar el EKF y al evaluar la observabilidad y controlabilidad del sistema en diferentes condiciones de operación.

Cómo el objetivo es controlar la velocidad para que sea constante, provocando que las derivadas sean 0 en un punto de operación de baja velocidad, por lo que tampoco existe información del rotor que pueda ser entregada por la fuerza electro-motriz, es necesario aplicar alguna estrategia para mejorar la observabilidad del sistema, como por ejemplo, aplicar una señal de excitación adicional para obtener información de la posición del rotor, lo que permitiría una mejor estimación de los estados y un control más preciso del motor paso a paso.

Apéndice A

Datasheet Motor

Características eléctricas	
Fase	2
ángulo de paso	$1.8^{\circ} \pm 5\%$
Tensión nominal	7.3V
Corriente nominal	1A
Elevación de resistencia $\pm 15\%$ $\bar{\Omega}$ (20°C)	
sentir	$6 \times (1 \pm 20\%) \text{ mH}$
	$\geq 330 \text{ mN.m}$
Par de posicionamiento	18 mN.m Nota 1
Frecuencia máxima de arranque sin carga	$\geq 1000 \text{ PPS}$
Frecuencia máxima de funcionamiento sin carga	$\geq 1500 \text{ PPS}$
Inercia del rotor	47 g.cm ²
peso	0.3 Kg
aumento de la temperatura	$\leq 80\text{K}$ Observación 2
Dirección (extensión del eje para girar)	
ruido	$\leq 45\text{dB}$ Nota 3
Tensión soportada de aislamiento	AC600V/1mA/1S
Resistencia de aislamiento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$ (DC 500V)
Nivel de aislamiento	B
Temperatura ambiente aplicable	$-24^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
Humedad ambiental aplicable	90%MAX
vida	5000 horas
Observación	
1: Dos fases pasan corriente nominal CC de 1.0 A al mismo tiempo	
2: Instalado en un disipador de calor de 200 mm x 200 mm:	
3: Modo de trabajo de paso completo, operando en el rango de frecuencia de 2001500 pps;	

Diagrama esquemático eléctrico

勵磁順序 VS 旋轉順序

STEP	A	B	C	D
1				
2				
3				
4				

CCW

CW

Dirección en el sentido de las agujas

17HS3401S

Tapa final Pintura en aero

vista

Figura A.1: Datasheet de un motor stepper bifásico 17HS3401S.

Apéndice B

Mediciones de inductancia

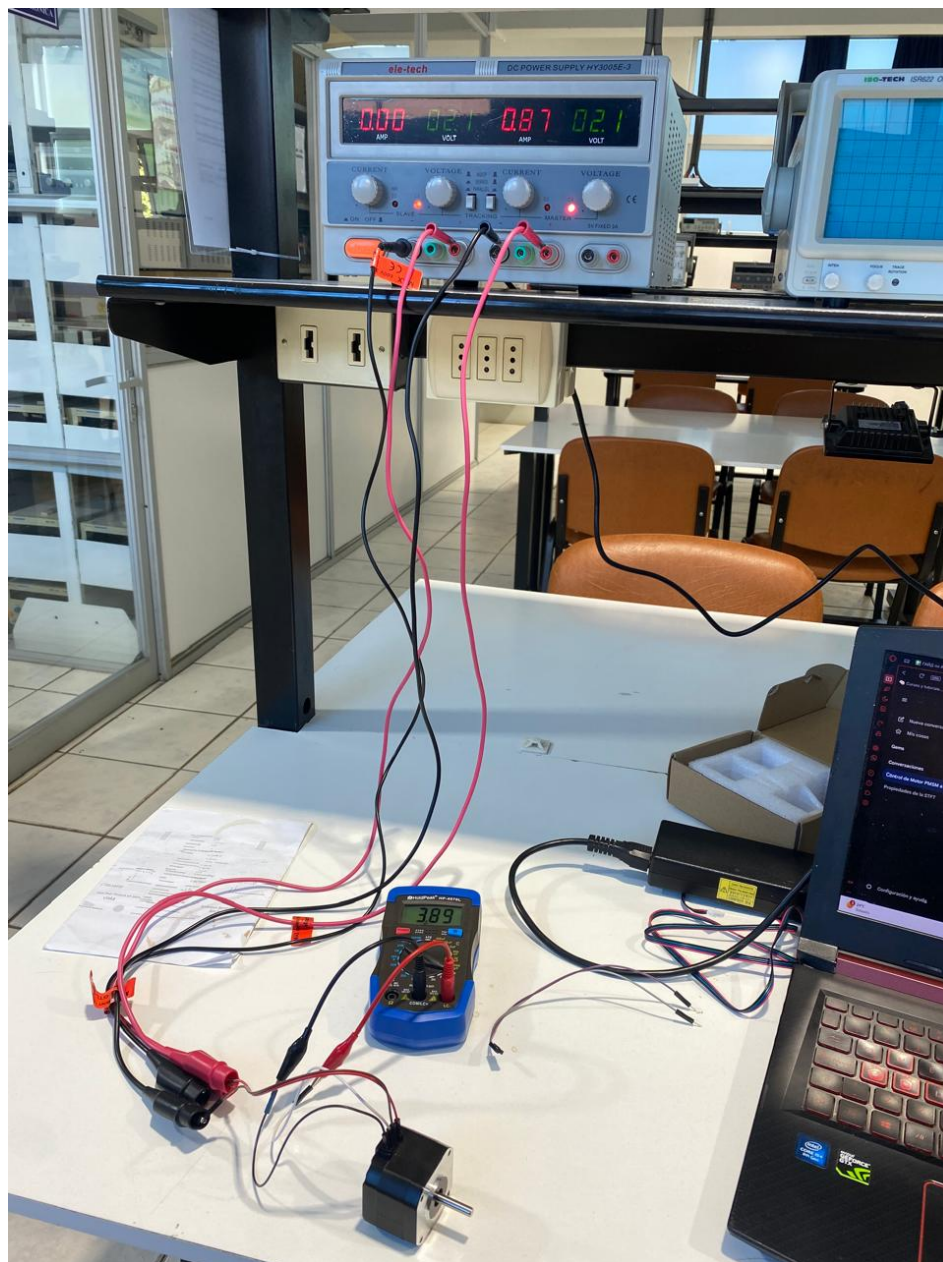


Figura B.1: Mediciones de inductancia del motor stepper bifásico 17HS3401S.

Bibliografía

- [1] C. R. C. Cacayurin, J. C. L. D. Chavez, M. C. G. Lansangan, C. B. Lucas, J. J. D. Villanueva, R. Concepcion, R. J. Relano, and A. Bandala, “An engineered design of 3-axis clinostat for simulated gravity experiments in astrobotany,” in *2023 IEEE 15th International Conference on Humanoid, Nanotechnology, Information Technology, Communication and Control, Environment, and Management, HNICEM 2023*, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2023.
- [2] M. Nicola and C. I. Nicola, “Improvement performances of sensorless control for pmsm based on foc strategy using luenberger observer, sine cosine algorithm, and rl-td3 agent,” in *2023 International Conference on Electromechanical and Energy Systems, SIELMEN 2023 - Proceedings*, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2023.
- [3] C. I. Nicola, M. Nicola, A. Iacob, and C. Pîrvu, “Pmsm sensorless control system based on dtc using flc and luenberger-pll observer,” in *Proceedings - 2024 IEEE 6th Global Power, Energy and Communication Conference, GPECOM 2024*, pp. 138–143, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2024.
- [4] C. Lascu and G. D. Andreescu, “Pll position and speed observer with integrated current observer for sensorless pmsm drives,” *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, vol. 67, pp. 5990–5999, 7 2020.
- [5] K. Yu, F. Xiang, J. Su, W. Zhu, and S. Li, “Simultaneous state and disturbances estimation for sensorless pmsm control: Design and experiments,” *IEEE Transactions on Power Electronics*, vol. 40, pp. 17750–17760, 2025.
- [6] G. Shan-Mao, H. Feng-You, and Z. Hui, “Study on extend kalman filter at low speed in sensorless pmsm drives,” in *Proceedings - 2009 International Conference on Electronic Computer Technology, ICECT 2009*, pp. 311–316, 2009.
- [7] R. Helsing and T. Sanchez, “Modeling and control of a pmsm operating in low speeds,” tech. rep., 2022.
- [8] D. Wang, Z. Wang, P. Zhang, and L. Niu, “Optimized nonlinear high-frequency injection for sensorless pmsm in low-speed industrial servo systems,” pp. 982–986, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 11 2025.